

Presentacion Práctica 3

Sistemas Informaticos 2

David T. Garitagoitia Romero

EPS-UAM

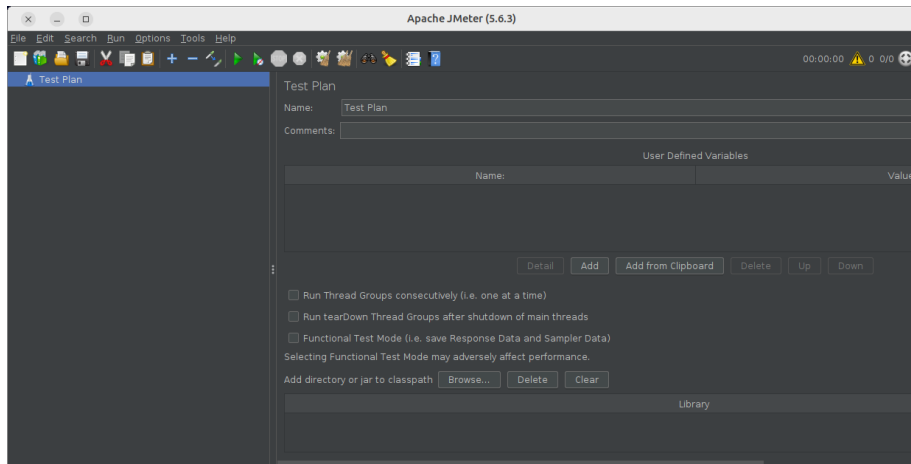
2025-6

- ¿Qué es Apache JMeter?
 - ▶ Software de código abierto, diseñado para simular cargas pesadas sobre servidores, redes, etc. para analizar su comportamiento y estabilidad.
 - ▶ Funciona enviando peticiones directas (HTTP, FTP, JDBC, etc.) para medir tiempos de respuesta.

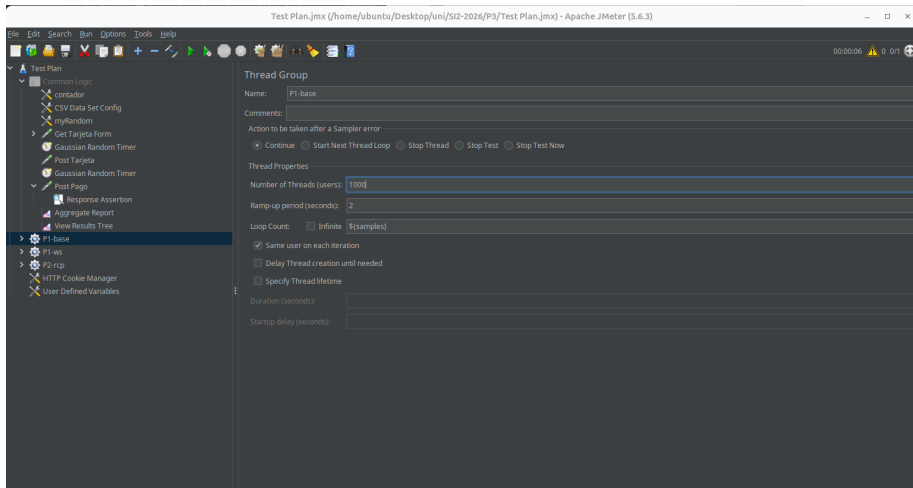
Objetivos

- Análisis del rendimiento de una aplicación web
 - creación de un plan de pruebas en JMeter
- Optimización de aplicaciones web
 - ejecución de pruebas de stress usando JMeter

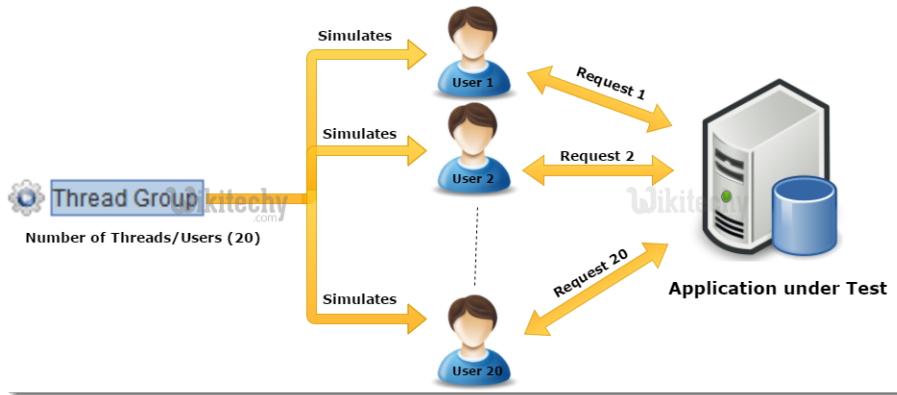
JMeter: Paso 1, test-plan



JMeter: Paso 2, Thread Group



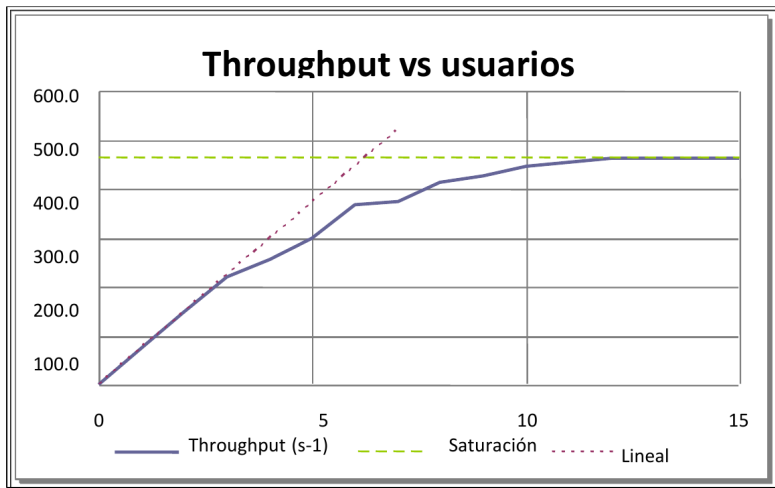
JMeter: Paso 2, Thread Group cont.



JMeter: Paso X

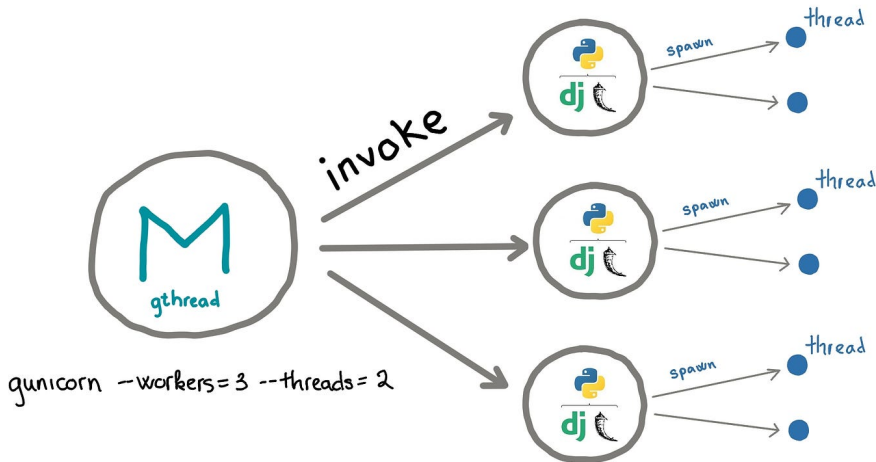
- crear numero aleatorios
- crear contadores
- leer datos de un fichero (CSV)
- gestionar cookies
- realizar llamadas HTTP GET/POST
- verificar la respuesta de una petición
- crear funciones (fragments)
- crear informes
- en general automatizar el proceso de probar aplicaciones web

Curva Productividad



Usad el CLI de JMeter para las pruebas, el GUI sólo para la creación de las mismas:
`jmeter.sh -n -t fichero_plan.jmx -Jusers=5 -l results_${i}.jtl -Jsummariser.name=summary
-e -o output_users_5`

Optimización de gunicorn



SESSION_ENGINE=django.contrib.sessions.backends.cache/db

Material a entregar

- Fichero zip que contenga la memoria (en formato pdf) respondiendo a todos los ejercicios y cuestiones planteadas.
- Ficheros que definen los planes de pruebas solicitados.
- Código que implementa los proyectos P1-base, P1-ws-frontend/backend y P2-rcp-frontend/backend.